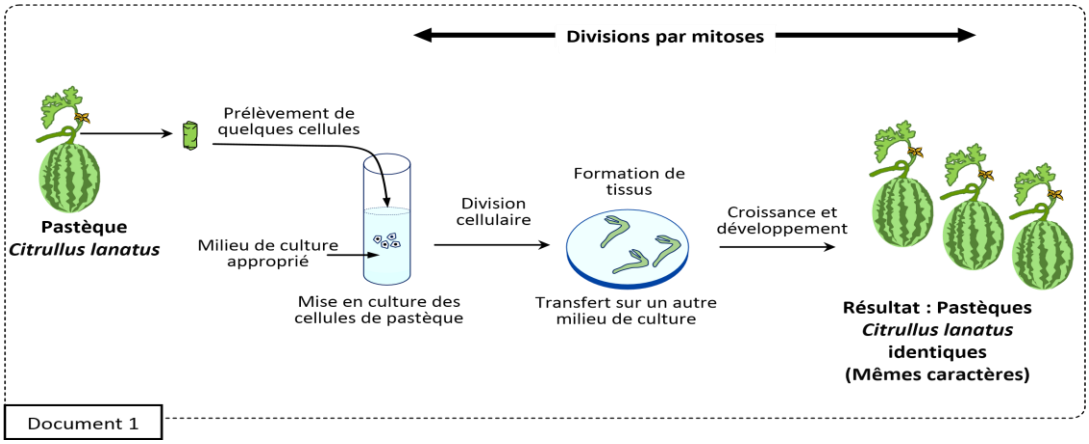
| Sciences de la vie et de la terre<br>**2Bac SVT et SP -F**<br>**Année scolaire : 2022/2023** | **Série : 4** | Pr : ait enajar abdelhaq<br>Lycée qualifiant almassira |
|---|---|---|

## Exercice 1

Pour étudier certains aspects de la transmission de l'information génétique et son expression chez les plantes, on propose les données suivantes :

**Expérience :** En 2005, Adriana Pinheiro Martinelli a réalisé une expérience de multiplication végétative *in vitro* à partir de cellules de plants de pastèque *citrullus lanatus* dans un milieu de culture approprié. Le document 1 présente les étapes de cette expérience.

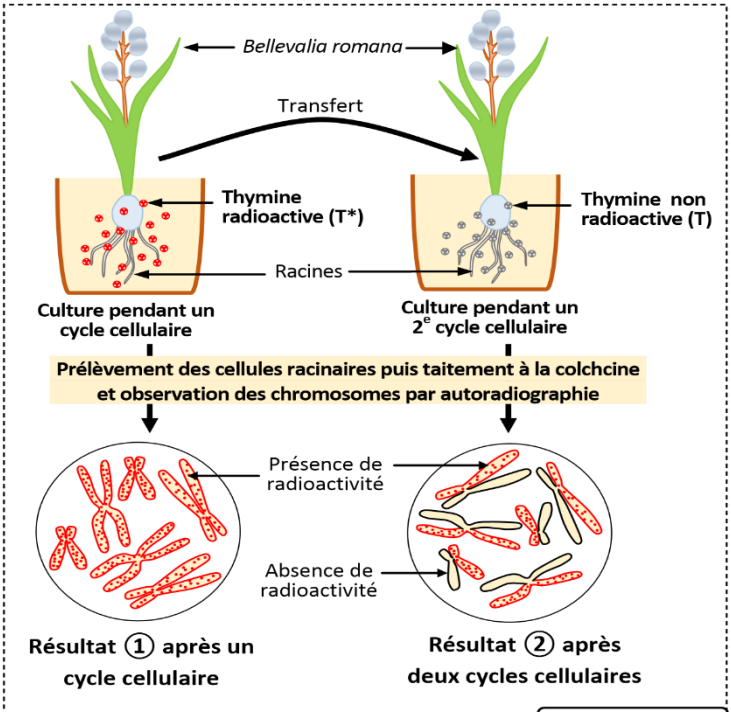



Document 1

**1-** En exploitant le document 1, **proposez une explication** au résultat de l'expérience.

La pastèque *Citrullus lanatus* est une plante diploide. Chaque cellule contient un nombre de chromosomes 2n=22. Pour expliquer comment se conserve l'information génétique par multiplication végétative chez les plantes diploides, on propose les données suivantes :

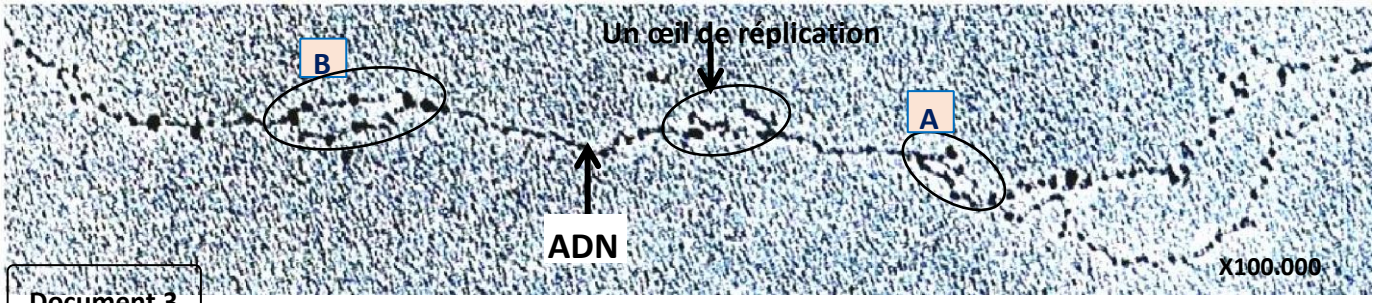
**Expérience de Taylor :** En 1957, Taylor a réalisé une culture de jeunes plantes de *Bellevalia romana* sur un milieu contenant de la thymine radioactive (T*) pendant un cycle cellulaire puis sur un milieu contenant de la thymine non radioactive (T) pendant un autre cycle cellulaire. Un échantillon de cellules racinaires est isoléLes puis traité par la colchicine pour bloquer les divisions cellulaires en métaphase.
L'autoradiographie permet de visualiser l'incorporation de la thymine radioactive dans les chromosomes.
Le document 2 présente des schémas des résultats obtenus. Les points sur les chromosomes indiquent la présence de radioactivité.




Document 2

**2- Décrivez** les résultats obtenus en ① et en ②.

Au cours de l'interphase, il y a décondensation des chromosomes , l'ADN subit un phénomène qui permet la transmission de l'information génétique au cours de la mitose. Le document 3 représente une microphotographie de la chromatine pendant cette phase.




Document 3

**3. En exploitant le document 3 :**

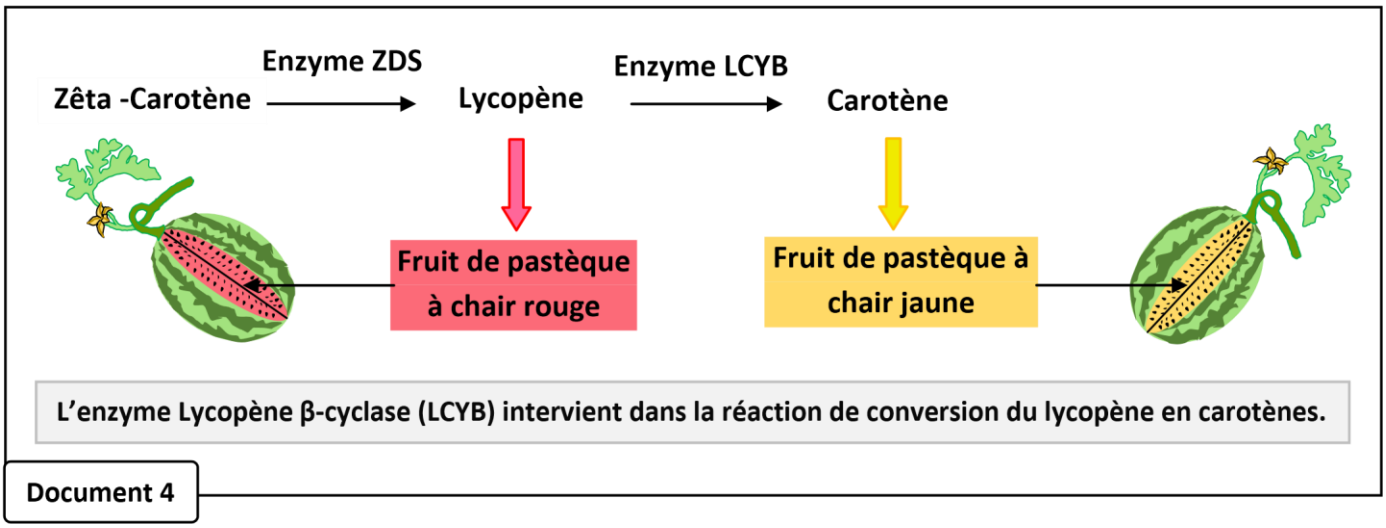
**a- Réalisez** un schéma montrant l'évolution d'un œil de réplication de l'état A vers l'état B.

**b- Montrez** comment se fait l'élongation au niveau de l'œil de réplication.

**4- Expliquez** les résultats ① et ② du docuemnt 2 en vous aidant du document 3

● Il existe deux variétés de pastèques *Citrullus lanatus*: une variété qui donne un fruit à chair de couleur jaune, et une variété qui donne un fruit à chair de couleur rouge. La pastèque à chair jaune se caractérise par l'accumulation des carotènes, alors que la pastèque à chair rouge se caractérise par l'accumulation de lycopène.

Les carotènes se forment suite à une serie de réactions faisant intervenir des enzymes de nature protéiques dont l'enzyme lycopène β-cyclase (LCYB).

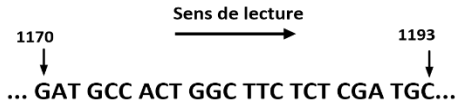



Document 4

En 2007, une étude réalisée par Bang et ses collaborateurs a permis de montrer la présence chez la pastèque d'un allèle muté du gène LCYB qui donne une enzyme LCYB inactive.

Le document 5 présente une partie de la séquence des nucléotides du brin non transcrit (de 1170 à 1193) de chacun des deux allèles du gène LCYB (Figure a) et un extrait du tableau du code génétique (Figure b).

Partie du brin non transcrit de l'allèle LCYB(j) présent chez la pastèque à chair jaune.




Partie du brin non transcrit de l'allèle LCYB(r) présent chez la pastèque à chair rouge.

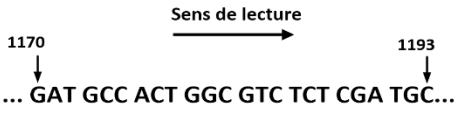



Figure a

| UCU | CGA | UCC | UGC | GUC | UUC | GAU | GCC | ACU | GGC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ser | Arg | Ser | Cys | Val | Phe | Asp | Ala | Thr | Gly |

Figure b

Document 5

**5**. En exploitant les données des documents 4 et 5, **donnez** la sequence peptidique de chaque allèle, puis **déduisez** la relation gène-caractère étudiée chez la pastèque.